Universidad Nacional de Mar del Plata

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales

Facultad de Ingeniería

ESPECIALIZACIÓN EN

Inteligencia de Datos

para la Gestión Estratégica



Unidad I. Probabilidad

Conceptos, Enfoques y Cálculo para la Exploración de Datos

Asignatura: Exploración de Datos (E8102) •

Profesores: Esp. Mariano Morettini • Dr. Lautaro Di Bártolo

La probabilidad cuantifica la incertidumbre

1. Experimento

- Proceso que se desarrolla en condiciones homogéneas.
- Posee más de un resultado posible en cada iteración.
- El resultado final de cada realización es inherentemente incierto.

2. Evento o Suceso

- Consiste en uno o más de los resultados posibles de un experimento.
- Es un subconjunto del espacio muestral total.
- Se clasifica de acuerdo con su coexistencia y dependencia estadística.

3. Probabilidad P(A)

- Herramienta numérica fundamental para la toma de decisiones bajo azar.
- Está estrictamente acotada entre 0 y 1 (o entre 0% y 100%).
- Representa la medida de certeza o verosimilitud de ocurrencia de un suceso A.

La estimación probabilística opera bajo tres enfoques conceptuales

Enfoque Clásico (Laplace)

Premisa: Espacio equiprobable (todos los resultados tienen la misma chance).

Fórmula:

P(A) = Casos Favorables / Casos Igualmente Posibles

Caso de Estudio:

Extraer una espada de un mazo de 40 cartas:

P(espada) = 10 / 40 = 0.25 = 25%

Enfoque Empírico (Frecuentista)

Premisa: Basado en la experimentación repetitiva y observación histórica.

Fórmula:

P(A) = Veces obtenido / Cantidad de experimentos (frecuencia relativa)

Caso de Estudio:

Si en 100 extracciones se obtienen 27 espadas:

P(espada) = 27 / 100 = 0.27 = 27%

Enfoque Subjetivo

Premisa: Depende de juicios de valor, conocimientos previos y experiencia.

Caso de Estudio:

Calcular la probabilidad de que un vuelo se cancele.

- No aplica clásico: los casos no son equiprobables.
- Aplica empírico: definiendo períodos históricos, rutas y aerolíneas específicos.
- Aplica subjetivo: evaluación intuitiva del experto.

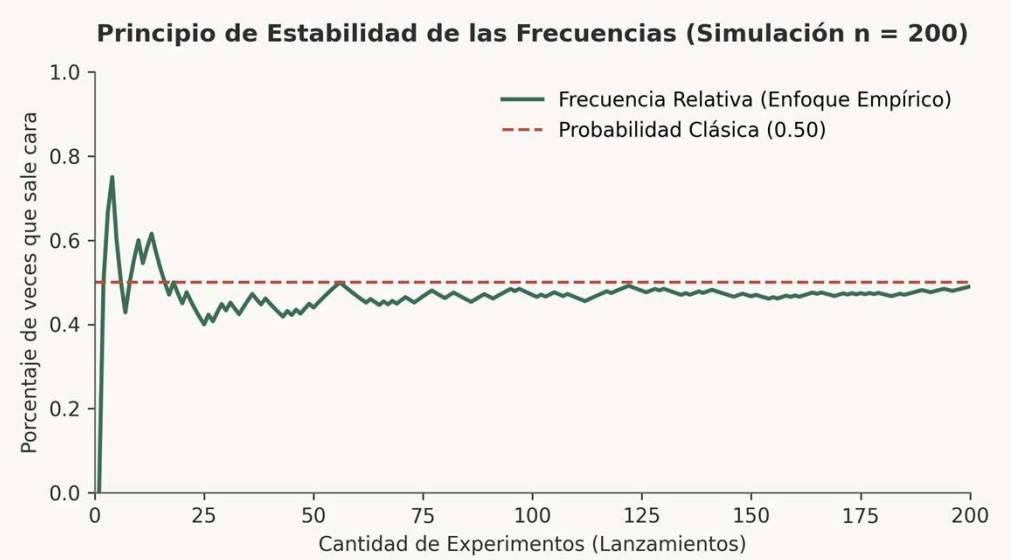
El principio de estabilidad aproxima la frecuencia empírica a la probabilidad clásica

Principio de Estabilidad de las Frecuencias

Establece que cuantas más veces se repita un experimento de forma homogénea, la frecuencia relativa (probabilidad empírica) tenderá a estabilizarse y aproximarse a la probabilidad clásica (teórica).

Teorema de Bernoulli

Representa el soporte y demostración matemática formal que valida este comportamiento observable. Garantiza rigurosamente la consistencia y convergencia de las estimaciones empíricas en ciencia de datos a gran escala.



La interacción entre sucesos define la exclusión y la independencia

Relaciones de Coexistencia: Excluyentes vs. Concomitantes

• Mutuamente Excluyentes: La ocurrencia de una condición impide la del otro de manera estricta ($P(A \cap B) = 0$). Ejemplo: Que una carta sea de oros y espadas a la vez.

• Concomitantes: Sucesos que pueden cumplirse simultáneamente ($P(A \cap B) > 0$). Ejemplo: Que una carta sea de oros y además figura (el rey de oros cumple ambas).

Relaciones de Dependencia: Independientes vs. Dependientes

• Sucesos Independientes: El cumplimiento de una condición no afecta en absoluto la probabilidad de la otra. Ejemplo: Extraer dos bolillas con reposición (el espacio muestral original se preserva).

• Sucesos Dependientes: El cumplimiento de la primera característica sí altera la probabilidad de la segunda. Ejemplo: Extraer sin reposición (cambia la composición y el denominador).

Tres herramientas gráficas mapean y resuelven el espacio muestral

A. Tabla de Contingencia

Estructura matricial que cruza variables categóricas bidimensionalmente.

- Permite visualizar frecuencias absolutas, relativas y totales marginales.
- Es idónea para calcular probabilidades condicionales aislando la fila o columna que impone la condición restrictiva.

B. Diagrama de Venn

Representación intuitiva del espacio muestral (S) mediante conjuntos circulares.

- Ilustra visualmente zonas de intersección, complementos y exclusión.
- Facilita la comprensión de sucesos de manera directa y visual para análisis de interrelaciones.

C. Árbol de Decisión

Mapeo secuencial y jerárquico del espacio muestral a través de ramas.

- En cada rama se indica la probabilidad del evento asociado.
- Cumple la propiedad elemental de que la suma de probabilidades de las ramas con el mismo nodo de origen debe ser exactamente igual a 1.

Tres herramientas gráficas mapean y resuelven el espacio muestral

A. Tabla de Contingencia

	Espadas	No esp.	Total
Figura	3	9	**12**
Números	7	21	**28**
Total	**10**	**30**	**40**

Estructura matricial bidimensional idónea para visualizar frecuencias absolutas, relativas y calcular probabilidades condicionales.

Árbol de Decisión

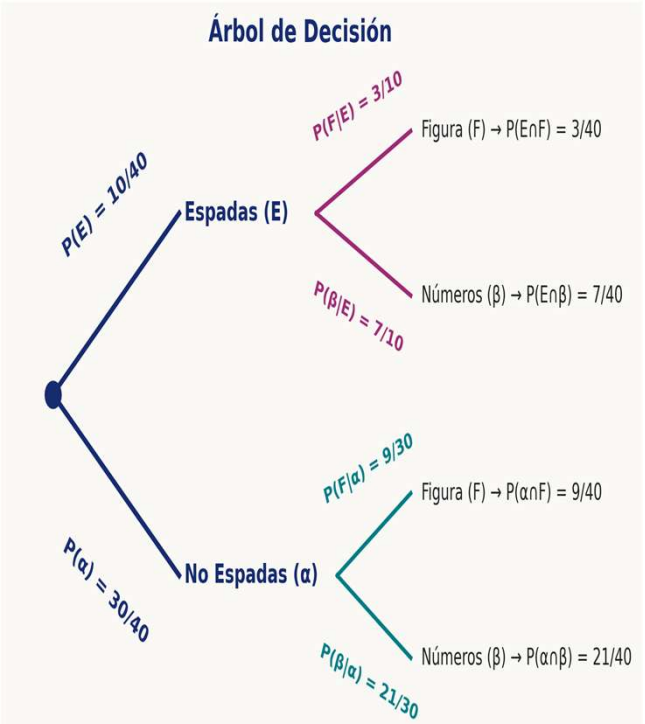
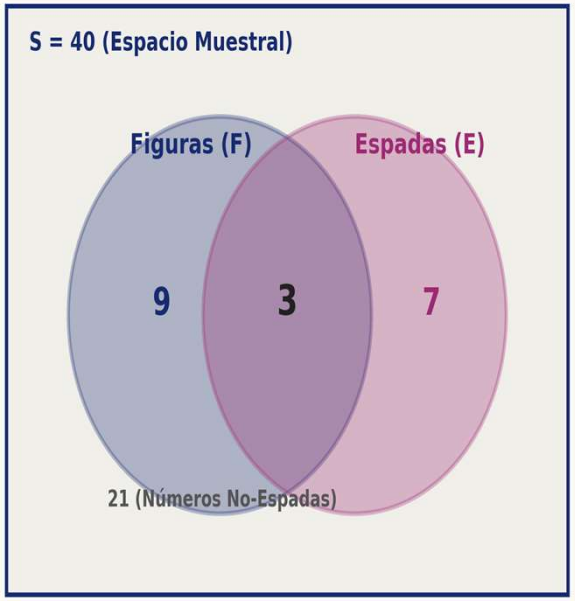


Diagrama de Venn



La imposición de condiciones reduce el espacio muestral disponible

Concepto de Probabilidad Condicional

Ocurre cuando el universo de casos posibles (el denominador) se reduce al imponerse el cumplimiento de una condición o suceso previo.

Fórmula Formal de Cálculo:

P(F | E) = P(F ∩ E) / P(E) = (Casos favorables conjuntos) / (Casos de la condición)

Criterio de Independencia Estadística:
Si P(F | E) = P(F), entonces los sucesos F y E son independientes. La ocurrencia de E no altera la probabilidad de ocurrencia de F.

	Espadas (E)	No espadas (α)	Total
Figura (F)	3	9	12
Números (β)	7	21	28
Total	**10**	**30**	**40**

Caso práctico:
• Probabilidad Marginal: P(F) = 12 / 40 = 30%
• Probabilidad Condicional: P(F | Espada) = 3 / 10 = 30%
Como P(F) = P(F | Espada), los sucesos son independientes.

La probabilidad conjunta (“Y”) multiplica probabilidades

Sucesos Dependientes

Regla General:

$P(A \cap B) = P(A) * P(B \mid A)$

Caso de Estudio (Extracciones Sin Reposición):

En un bolillero con 5 bolillas blancas y 3 negras, extraemos 2 bolillas sin reposición:

• Probabilidad de que ambas sean blancas (ByB):

$P(ByB) = P(B1) * P(B2 \mid B1) = (5/8) * (4/7) = 20/56 = 35.7\%$

Sucesos Independientes

Regla Particular:

$P(A \cap B) = P(A) * P(B)$

Caso de Estudio (Extracciones Con Reposición):

Mismo bolillero con 5 bolillas blancas y 3 negras, con reposición:

• Probabilidad de que ambas sean blancas (ByB):

$P(ByB) = P(B1) * P(B2) = (5/8) * (5/8) = 25/64 = 39.1\%$

Propiedad Avanzada de Multiplicación

Dado que las probabilidades individuales son valores no negativos acotados en [0, 1], el resultado de una probabilidad compuesta (intersección) nunca puede exceder al valor de ninguna de las probabilidades marginales intervinientes: $P(A \cap B) \leq \min(P(A), P(B))$.

La probabilidad total (“O”) suma probabilidades

Sucesos Concomitantes (Regla General)

Fórmula:

$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

Justificación Teórica:

Se debe restar la intersección $P(A \cap B)$ para evitar la duplicación en el conteo de los casos favorables concomitantes.

Caso de Estudio (Mazo de Cartas - Espadas o Figura):

$P(E \cup F) = P(E) + P(F) - P(E \cap F)$

$P(E \cup F) = 10/40 + 12/40 - 3/40 = 19/40 = 47.5\%$

Sucesos Mutuamente Excluyentes

Fórmula:

$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

Justificación Teórica:

Dado que $A \cap B = \emptyset$, su probabilidad conjunta es exactamente 0 ($P(A \cap B) = 0$). Es una suma directa.

Caso de Estudio (Estudiantes de Postgrado):

De 431 estudiantes: 81 a Habilitante, 47 a Final. Un estudiante al azar:

$P(H \text{ o } F) = P(H) + P(F) = 81/431 + 47/431 = 128/431 = 29.7\%$

Estructuración Matemática Formal

Generalizando con una tabla de contingencia generalizada de 2x2, los casos favorables para P(A o B) son (AB) + (Aß) + (αB) divididos por el total (N). Al sumar y restar el término conjunto (AB)/N, logramos reagrupar algebraicamente los términos para formalizar la demostración: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.